WUOLAH

pdooparcialpracticas2023b1.pdf

bahia_1

Programación y Diseño Orientado a Objetos

2º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



Elige resi. No hay color.

Gimnasio, piscina, sala de cine, salas de estudio y fiestas con la gente de la resi.

nodis n

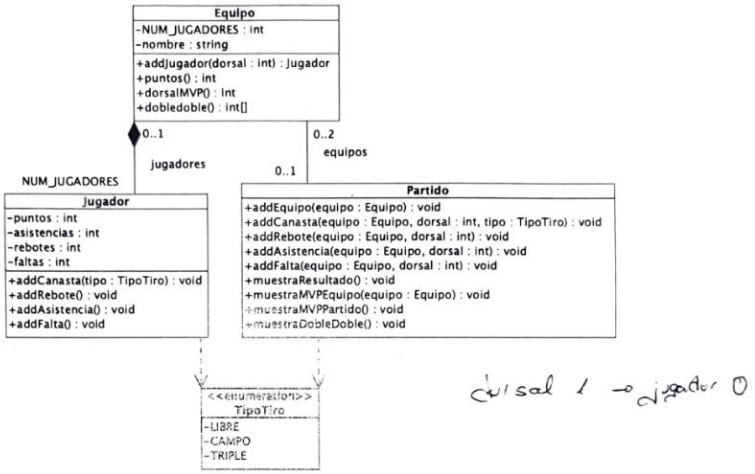
Residencias de estudiantes con todo incluido. Elige tu ciudad.

student apartments

Aún estás a tiempo, elige tu resi.

Programación y Diseño Orientado a Objetos
Curso 2022/2023
Examen de Prácticas P1, P2 y P3 - Grupo B1

Se desea implementar una aplicación para la gestión de un partido de baloncesto según el siguiente diagrama UML:



1. (1 punto) **Declare el enumerado *TipoTiro*** según se indica en el diagrama de clases. Los valores iniciales serán LIBRE = 1, CAMPO = 2 y TRIPLE = 3.

2. (1 punto) **Declare la clase *Jugador*** según se indica en el diagrama de clases e **implemente el constructor** con los parámetros que estime necesarios. **Inicialice los parámetros** a los valores que considere correctos. Implemente los métodos ***addCanasta***, ***addRebote,*** ***addAsistencia*** y ***addFalta***, los cuales incrementan la estadística personal del jugador.

3. (1 punto) **Declare la clase *Equipo*** según se indica en el diagrama de clases e **implemente el constructor** con los parámetros que estime necesarios. Un equipo está identificado por un nombre, y tiene un número de jugadores determinado (NUM_JUGADORES) que será obligatoriamente mayor que 5 y menor o igual a 15. Implemente el método ***addJugador*** como se indica en el diagrama para añadir un jugador al equipo. Los dorsales de los jugadores van de 1 hasta el número de jugadores del equipo en orden creciente.

4. (1 punto) **Declare la clase *Partido*** según se indica en el diagrama de clases e **implemente el constructor** con los parámetros que estime necesarios. Implemente también el método ***addEquipo*** como se indica en el diagrama para añadir un equipo al partido.

5. (1 punto) Implemente un segundo **constructor por defecto** (sin parámetros) para la clase ***Equipo***, de manera que inicialice el nombre del equipo como ***"Anónimo"***. Implemente el constructor de manera que se evite duplicidad de código respecto del otro constructor de la clase ***Equipo***.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

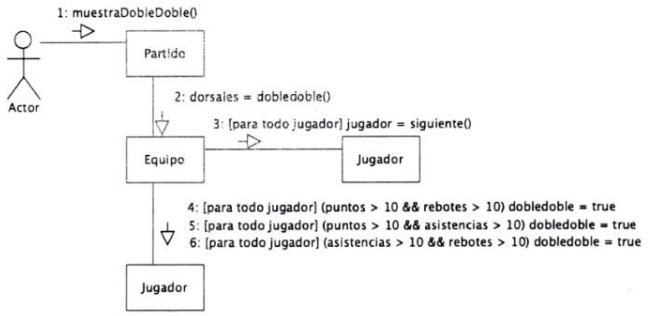
6. (1 punto) Implemente el método ***puntos*** de la clase equipo, que calcula los puntos que ha conseguido el equipo en un momento dado. **Los puntos han de calcularse** de acuerdo a los puntos anotados por cada uno de sus jugadores.

7. (1 punto) Implemente el método ***dorsalMVP*** de la clase equipo, que calcula el mejor jugador del equipo. Para ello se hace uso de la ***valoración***. La valoración es la suma de todas las **estadísticas positivas** del jugador.

8. (1 punto) Implemente los siguientes métodos de la clase Partido:
   I. ***addCanasta***: añade una canasta de tipo *TipoTiro* a un jugador de un equipo.
   II. ***addRebote***: añade un rebote a un jugador de un equipo.
   III. ***addAsistencia***: añade una asistencia a un jugador de un equipo.
   IV. ***addFalta***: añade una falta a un jugador de un equipo.
   V. ***muestraResultado***: muestra los puntos de ambos equipos.
   VI. ***muestraMVPEquipo***: muestra el MVP de cada equipo.
   VII. ***muestraMVPPartido***: muestra el MVP del partido.

   Nota: se pueden implementar funciones auxiliares.

9. (1 punto) Un doble-doble determina que un jugador ha conseguido dobles dígitos (>=10) en, al menos, dos estadísticas positivas. Implemente el método especificado en el siguiente diagrama:



10. (1 punto) Complete el **programa principal** para que realice las siguientes operaciones. **No se puede realizar ninguna suposición sobre los datos concretos almacenados en el sistema**:

    I. Declare dos equipos, uno con nombre "Granada" y otro por defecto. Declare 10 jugadores para el equipo "Granada" y 15 para el equipo por defecto.
    II. Muestre por consola el número total de puntos anotados hasta el momento.
    III. Anote canastas de forma aleatoria a los jugadores de ambos equipos, así como rebotes, asistencias y faltas. Asegúrese de que haya, al menos, un jugador con un doble-doble en ambos equipos.
    IV. Muestre por consola el número total de puntos anotados hasta el momento.
    V. Muestre por consola los jugadores que han conseguido un doble-doble así como sus estadísticas. Utilice el método implementado en el ejercicio 9.
    VI. Muestre por consola el MVP de ambos equipos así como el MVP del partido.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

El plan del jueves sale del pasillo. Aún estás a tiempo, elige tu resi. - nodis